

简版实施指南

高岸ERP系统-盈隆店IoT接线实施指南 (简版)

版本：V1.1

日期：2026年5月17日

参考详版：高岸ERP系统-盈隆店IoT接线实施指南（V1.3）

主要变更：蓝牙音频模块改为隐藏式吊顶电箱安装（替代86墙面面板），DC供电受继电器CH5控制（订单联动、物理防蹭连），无需预埋蓝牙音频线。

1. 总体需求与设计思路

设计目标

盈隆店有**5个房间**（大会议室、中茶室A/B、大茶室C、展厅），要实现：

需求	怎么实现
每个房间独立播放背景音乐	每个房间装一台 itc T-6715网络广播终端 （吊顶电箱内），HA主机通过IP网络推流
客人可以连蓝牙放自己音乐	吊顶电箱内装 隐藏式蓝牙音频模块 （无墙面面板），3.5mm短线直连T-6715 LINE IN
手机控制灯光/空调/窗帘	RS485总线 连接继电器模块，HA通过485控制
远程下发门锁密码	通通锁智能门锁 + G2网关 （走廊居中）
前台管理订单结束后自动关灯 关空调	HA主机联动485控制

核心设计原则

- 1. 分布式IP音频——每个房间T-6715独立解码，HA通过网络推流，不拉长模拟音频线
- 2. 485星型拓扑——机柜→每个房间独立拉一根485线，不走手拉手
- 3. 强弱电分离——弱电线（网线/485/音频）与220V强电线**严禁共管**
- 4. 工作间集中——交换机、HA主机、485集线器、无线话筒接收机全部放在工作间机柜

房间布局

房间	用途	吸顶音箱	485设备	门锁
大会议室	开会/培训	Bose×4（L+R各并2只）	继电器+场景面板+空调+窗帘	通通锁
中茶室A	喝茶/小聚	Bose×1	继电器+场景面板+空调+窗帘+排风	通通锁
中茶室B	喝茶/小聚	Bose×1	同上	通通锁
大茶室C	喝茶/小聚	Bose×1	同上	通通锁
展厅	展示	Bose×1	继电器	普通锁
工作间	机柜	—	—	普通锁

2. 系统拓扑图

2.1 网络拓扑（电工需要了解网线走向）

```
flowchart TB
    classDef vlan10 fill:#d4e6f1,stroke:#2c3e50,color:#2c3e50
    classDef vlan20 fill:#fef9e7,stroke:#f39c12,color:#d35400
    classDef dev fill:#fff,stroke:#666,color:#333

    ROUTER["光猫/软路由"]
    SW["24口千兆网管交换机<br/>工作间机柜 1U"]
    V10["VLAN 10 · 智能内网<br/>端口1-8"]
    V20["VLAN 20 · 客人外网<br/>端口9-20"]
    HA["HA主机<br/>工作间机柜（第3U位）"]
    T["T-6715 × 5<br/>各房间吊顶电箱<br/>VLAN 10"]
    AP["AP × 7<br/>（86面板×5+吸顶×2）<br/>VLAN 20"]

    ROUTER -- WAN --> SW
    SW --> V10
    SW --> V20
```

```

V10 --> HA
V10 --> T
V20 --> AP

class V10 vlan10
class V20 vlan20
class ROUTER,SW,HA,T,AP dev

```

每个房间拉的网线数量：每个房间从机柜拉**1根设备网线**（VLAN 10，接T-6715）+ **1根AP网线**（VLAN 20，接AP面板），大会议室AP×2根。合计**12根网线**从机柜拉到各房间。

2.2 485控制拓扑（电工需要了解的485线走向）

```

flowchart TB
    classDef dev fill:#d4e6f1,stroke:#2c3e50,color:#2c3e50
    classDef room fill:#f5f5f5,stroke:#566573,color:#333

    HA["HA主机<br/>工作间机柜"]
    USB["USB转485转换器<br/>机柜侧挂"]
    HUB["8路隔离集线器<br/>机柜侧挂"]
    CH1["CH1 · 大会议室"]
    CH2["CH2 · 中茶室A"]
    CH3["CH3 · 中茶室B"]
    CH4["CH4 · 大茶室C"]
    CH5["CH5 · 展厅"]

    HA -- USB --> USB
    USB -- RS485 --> HUB
    HUB -- "各房间独立RVVP 4×0.5<br/>（红/黑=24V供电，黄/白=485信号）" --> CH1
    HUB --> CH2
    HUB --> CH3
    HUB --> CH4
    HUB --> CH5

```

各房间485线：每个房间从机柜拉**1根RVVP 4×0.5**到吊顶电箱，共**5根**。

2.3 音频链路

```

flowchart LR
    classDef src fill:#fef9e7,stroke:#f39c12,color:#d35400
    classDef dev fill:#d4e6f1,stroke:#2c3e50,color:#2c3e50
    classDef out fill:#d5f5e3,stroke:#1e8449,color:#1e8449

    PHONE["客人手机"]
    BT["蓝牙音频模块（隐藏）<br/>吊顶电箱内<br/>DC供电由继电器CH5控制"]
    HA["HA主机"]
    T["T-6715（吊顶电箱）"]
    SPK["Bose吸顶音箱"]

    HA -- "订单状态 → CH5 ON/OFF" --> |控制蓝牙模块电源| BT

```

```
PHONE -- 蓝牙 --> BT
BT -- 3.5mm短线 ≤0.5m --> T
HA -- "IP网络推流（VLAN 10）" --> T
T -- "内置功放 → SPK OUT（100V）" --> SPK

class PHONE,BT src
class HA,T dev
class SPK out
```

V1.1 变更：蓝牙音频模块改为隐藏安装在吊顶电箱内（不再使用86墙面面板），**无需预埋蓝牙音频线**，仅在电箱内用3.5mm短线对插即可。音箱线（T-6715→吸顶音箱）仍需电工预埋走管。蓝牙模块DC供电由继电器CH5控制，订单开单自动上电，退单自动断电（防蹭连）。

3. 拉线指南（给电工的核心交底）

3.1 一句话总结

从工作间机柜到每个房间拉以下主干线缆：

房间	设备网线	AP网线	485线	话筒线	合计根数	备注
大会议室	1根（→T-6715）	2根（86面板+吸顶AP）	1根（→吊顶电箱）	1根	5根	话筒延长线走管槽同行
中茶室A	1根	1根	1根	—	3根	
中茶室B	1根	1根	1根	—	3根	
大茶室C	1根	1根	1根	—	3根	
展厅	1根	1根（吸顶AP）+ 1根（摄像头）	1根	—	4根	摄像头在展厅天花
工作间	—	1根（86AP面板，含网口）	—	—	1根	工作间同机柜室

房间	设备网线	AP网线	485线	话筒线	合计根数	备注
走廊尽头	—	1根（摄像头）	—	—	1根	摄像头在走廊尽头天花
玄关	—	1根（摄像头）	—	—	1根	摄像头在玄关天花板
合计	5根	10根	5根	1根	21根	

此外，每个房间内部还需预埋以下线缆（不经机柜，在墙内/天花内走管）：

线缆	数量	起点→终点	规格	长度
音箱线	会议室 ×2，其余 ×1（共6条）	吊顶电箱T-6715 SPK OUT→吸顶音箱	2×1.5mm ² OFC音响线	2-5米
合计	6条			

V1.1 变更：蓝牙音频模块改为隐藏安装在吊顶电箱内（与T-6715同箱），不需要单独预埋蓝牙音频线，仅在安装时用3.5mm短线对插即可。墙面不再预留86盒及音频线管。

走廊：居中位置从配电箱拉**1根BV 3×2.5mm²**（220V供电），装**86型USB插座**，给G2网关（通通锁网关）供电。

3.2 线材规格

线缆类型	规格	用量	用途
设备网线	六类屏蔽网线（SFTP）	约150米（1箱305米够用）	交换机→各房间T-6715
AP网线	六类屏蔽网线（SFTP）	从同一箱取用	交换机→各房间AP面板/吸顶AP
摄像头网线	六类屏蔽网线（SFTP）	从同一箱取用	交换机→3个PoE摄像头（展厅/走廊尽头/玄关）

线缆类型	规格	用量	用途
485线	RVVP 4×0.5 (4芯屏蔽)	约100米（买整卷）	机柜485 HUB→各房间吊顶电箱
音箱线	2×1.5mm ² OFC音响线	约50米（100米/卷）	吊顶电箱内T-6715→吸顶音箱（房间内布线）
音频线	3.5mm/RCA对录线	5根×0.5米	吊顶电箱内蓝牙模块→T-6715 LINE IN（同箱对插，无需预埋）
话筒延长线	6.35mm大二芯音频线，5米	1根	机柜话筒接收机→会议室T-6715 MIC IN
走廊供电线	BV 3×2.5mm ² (L+N+PE)	约10米	配电箱→走廊居中86型USB插座（给G2网关供电）

3.3 485芯线颜色定义（重要！）

颜色	信号	说明
红	24V V+（正极）	从机柜24V电源取电
黑	24V V-（负极/GND）	
黄	485A（D+）	485信号正
白	485B（D-）	485信号负
屏蔽层	单端接地	在机柜端接地，房间端悬空

3.4 标签清单（每根线两端都要贴，照此标注）

会议室：

标签	起点→终点	说明
会议室-设备网	机柜交换机→吊顶电箱T-6715 LAN	机柜来线
会议室-AP1	机柜交换机→86AP面板	机柜来线

标签	起点→终点	说明
会议室-AP2	机柜交换机→吸顶AP	机柜来线
会议室-485	机柜485 HUB→吊顶电箱端子排	机柜来线
会议室-话筒线	机柜话筒接收机→T-6715 MIC IN	机柜来线
会议室-蓝牙音频	吊顶电箱内蓝牙模块→T-6715 LINE IN	同箱对插（无需预埋）
会议室-音箱L	T-6715 SPK OUT→左音箱×2	房内走线
会议室-音箱R	T-6715 SPK OUT→右音箱×2	房内走线
会议室-485面板	端子排→墙面485场景面板	房内走线
会议室-空调	端子排→空调VRF网关	房内走线
会议室-窗帘	端子排→窗帘电机控制器	房内走线
会议室-灯1	继电器CH1→照明回路	房内走线
会议室-灯2	继电器CH2→照明回路	房内走线

茶室A / 茶室B / 茶室C（各一套，标签把”茶室A”替换为对应房名）：

标签	起点→终点	说明
茶室A-设备网	机柜交换机→吊顶电箱T-6715 LAN	机柜来线
茶室A-AP	机柜交换机→86AP面板	机柜来线
茶室A-485	机柜485 HUB→吊顶电箱端子排	机柜来线
茶室A-蓝牙音频	吊顶电箱内蓝牙模块→T-6715 LINE IN	同箱对插（无需预埋）
茶室A-音箱	T-6715 SPK OUT→吸顶音箱	房内走线
茶室A-485面板	端子排→墙面485场景面板	房内走线
茶室A-空调	端子排→空调VRF网关	房内走线
茶室A-窗帘	端子排→窗帘电机控制器	房内走线
茶室A-灯1	继电器CH1→照明回路	房内走线
茶室A-灯2	继电器CH2→照明回路	房内走线
茶室A-茶炉	继电器CH4→接触器→电茶炉	房内走线

展厅：

标签	起点→终点	说明
展厅-设备网	机柜交换机→吊顶电箱T-6715 LAN	机柜来线

标签	起点→终点	说明
展厅-AP	机柜交换机→吸顶AP	机柜来线
展厅-摄像头	机柜交换机→展厅天花摄像头 (PoE)	机柜来线
展厅-485	机柜485 HUB→吊顶电箱端子排	机柜来线
展厅-蓝牙音频	吊顶电箱内蓝牙模块→T-6715 LINE IN	同箱对插（无需预埋）
展厅-音箱	T-6715 SPK OUT→吸顶音箱	房内走线
展厅-灯1	继电器CH1→照明回路	房内走线
展厅-灯2	继电器CH2→照明回路	房内走线

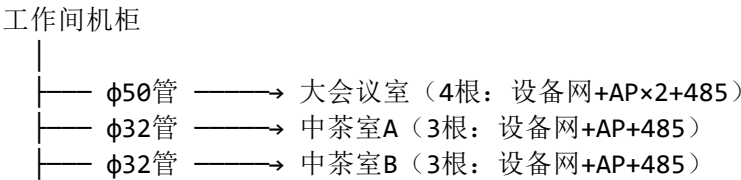
其他：

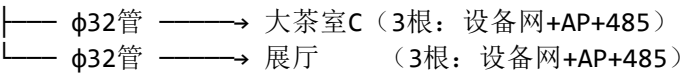
标签	起点→终点	说明
工作间-AP	机柜交换机→工作间86AP面板	机柜来线
走廊-摄像头	机柜交换机→走廊尽头天花摄像头（PoE）	机柜来线
玄关-摄像头	机柜交换机→玄关天花摄像头（PoE）	机柜来线
走廊-G2供电	配电箱→走廊居中86型USB插座	220V供电

3.5 走线要点

- 1. **强弱电分开**：弱电线必须单独走PVC弱电管，严禁与220V强电线共管
- 2. **留余量**：每根线两端各留30-50cm富余
- 3. **管径选择**（网线、485线可同管）：
 - 大会议室（4根：设备网+AP×2+485）：1根φ50管
 - 其他房间（3根：设备网+AP+485）：1根φ32管
 - 摄像头网线单独走管，与弱电管同路径
- 4. **音箱线不经过机柜**：在房间内直接走T-6715→吸顶音箱
- 5. **走廊预留**：走廊居中位置预留1个86型USB插座（给G2网关供电）；走廊尽头和玄关各预留1根网线（给PoE摄像头，与弱电管同管）

3.6 各房间布线示意图





4. 后续工作

设备安装（由弱电师傅实施）

- 安装机柜设备：交换机、HA主机、话筒接收机
- 侧挂安装：USB转485、485集线器、24V电源
- 交换机配置VLAN、水晶头压接
- 吊顶电箱安装：24V电源（仅给T-6715）+ T-6715 + 继电器模块 + 端子排
- 末端接线：AP面板、485面板、音箱线、蓝牙音频模块（吊顶电箱内安装，3.5mm短线对插T-6715 LINE IN，DC供电接继电器CH5）
- 通电前万用表检测

系统联调（由HA技术人员实施）

- 485通讯测试、继电器动作测试
- T-6715音频测试（IP推流+蓝牙输入）
- 门锁配网联动
- 全场景测试（预约→开门→亮灯→音乐→退房）

5. 关联详版

详细实施指南（含每设备接线图、485面板配置、强电跳线、安装步骤等）请参考：**高岸ERP系统-盈隆店IoT接线实施指南（V1.2，2026年5月16日）**